

12 – Photovoltaik, Speicher, E-Mobilität und Wärmepumpe

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · DIN VDE 0100-712, VDE 0126-23-1, VDE-AR-N 4105, DIN VDE 0100-722, erneuerbare Energien

Vertiefen: Kursunterlagen: A_Theorie/08 „PV.pdf“ (Grundlagen, Strangauslegung), „02 Photovoltaik-Anlagen“ (Bauteile), „PV-Normen“ (Schutzmaßnahmen, Dokumentation, Prüfung); C_Fachgespräch/02 „Testfragen+10“ (regenerative Energien, Wärmepumpe) · Elektro-Installationstechnik: Ladeeinrichtungen/Dauerbetriebsstrom Hauptleitung und Zählerplatz (PDF-S. 172, 178–179), Kraftwerke Kap. 6.1 (PDF-S. 113–121) · Kiefer: Teile 712/722 (PDF-S. 54–55), Eigenerzeugung/NA-Schutz VDE-AR-N 4105 (PDF-S. 152–155), gPV-Sicherungen DIN EN 60269-6 (PDF-S. 132)

Tipp für das Fachgespräch: In den beiden Büchern ist PV nur kurz behandelt – für dieses Thema sind die Kursunterlagen die wichtigste Quelle.

1. Grundbegriffe erneuerbare Energien

- **Regenerative Energien:** Energiequellen, die sich in menschlichen Zeiträumen **von selbst erneuern** – Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erdwärme, Umweltwärme.
- **Direkte Nutzung der Sonnenstrahlung: Photovoltaik** (Strom) und **Solarthermie** (Wärme, Sonnenkollektoren).
- **Abgeleitete (indirekte) Sonnenenergie:** Wind, Wasserkraft, Biomasse, Umweltwärme (Wärmepumpe).
- Solarthermie für Warmwasser: Kollektor, Solarkreis mit Pumpe und Regler (Temperaturdifferenz), Wärmetauscher im Speicher, Nachheizung; deckt ca. **50–60 %** des jährlichen Warmwasserbedarfs.

2. Photovoltaik – Aufbau und Begriffe

Begriff	Bedeutung
Solarzelle	Halbleiterdiode (Silizium, P- und N-Schicht dotiert mit Bor/Phosphor); Licht setzt Ladungsträger frei, ca. 0,5–0,6 V DC je Zelle
Modul	viele Zellen in Reihe/parallel, mit Bypassdioden gegen Verschattungsverluste und Hot Spots
String (Strang)	Module in Reihe → Spannungen addieren sich, Strom bleibt gleich
Generatorfeld	alle Module/Stränge der Anlage
Wechselrichter	wandelt DC in AC, MPP-Tracking (Punkt maximaler Leistung), Netzüberwachung (NA-Schutz)
kWp (Kilowatt peak)	Leistung unter Standard-Testbedingungen (STC: 1000 W/m ² , 25 °C Zelltemperatur, AM 1,5)
U _{oc} / I _{sc}	Leerlaufspannung / Kurzschlussstrom des Moduls
U _{mpp} / I _{mpp}	Spannung/Strom im Punkt maximaler Leistung
Modultypen	monokristallin (höchster Wirkungsgrad ca. 20–23 %), polykristallin (günstiger), Dünnschicht (besser bei diffusem Licht, geringe Leistung/m ²)

Temperaturverhalten und Strangauslegung

- Mit **steigender Temperatur sinkt die Spannung** (typ. –0,27 ... –0,35 %/K), bei **Kälte steigt** sie.

- Auslegung: Die **Leerlaufspannung bei tiefster Temperatur (z. B. -10 °C)** darf die **maximale DC-Eingangsspannung** des Wechselrichters (z. B. 1000 V) **nicht überschreiten**; die Spannung bei hoher Temperatur (70 °C) muss noch **im MPP-Bereich** liegen.

$$U_{\text{String}} = n \cdot U_{\text{Modul}} \cdot (1 + TK \cdot \Delta T)$$

- Beispiel Kurs: 18 Module $\rightarrow$ 736 V bei 25 °C , 647 V bei 70 °C , 806 V bei -10 °C .
- Stränge an einem MPP-Tracker: gleiche Modulzahl und Ausrichtung.

Betriebsarten

- **Netzparallelbetrieb** (Einspeisung/Eigenverbrauch), **Inselbetrieb** (Batterie, ohne Netz), **Ersatzstrom/Notstrom** mit Speicher und Netztrennung.
- Ertrag in Deutschland ca. **900–1100 kWh je kWp und Jahr**; beste Ausrichtung **Süd, $30\text{--}35^\circ$** Neigung; Ost-West für höheren Eigenverbrauch.
- CO_2 -Einsparung Kurs-Faustwert: ca. $0,4\text{--}0,5\text{ kg CO}_2\text{ je kWh} \rightarrow 800\text{ kWh} \approx 350\text{--}400\text{ kg CO}_2/\text{Jahr}$.

3. Normen und Schutzmaßnahmen (DIN VDE 0100-712)

Bereich	Anforderung
DC-Seite Schutz gegen elektrischen Schlag	doppelte/verstärkte Isolierung (Schutzklasse II) oder SELV/PELV ($< 120\text{ V DC}$)
DC-Leitungen	einadrig , doppelt isoliert, UV- und witterungsbeständig (Solarleitung H1Z2Z2-K), Auslegung für 70 °C Umgebungstemperatur; kurz- und erdschlusssicher verlegen, nicht direkt auf der Dachhaut, Schleifen klein halten (Induktion)
DC-Überstromschutz	nur nötig, wenn mehr als 2 Stränge parallel an einem MPP-Tracker (Rückstrom) – dann Strangsicherungen gPV (DIN EN 60269-6 / VDE 0636-6)
DC-Trennstelle	DC-Freisalter zwischen Generator und Wechselrichter (meist im WR integriert); Stecker (MC4) nie unter Last ziehen – Lichtbogenfahrr
Isolationsüberwachung	IMD auf der DC-Seite (meist im Wechselrichter integriert)
RCD auf der AC-Seite	Typ B , außer der Wechselrichter hat mind. einfache Trennung (Trafo) oder der Hersteller bestätigt, dass Typ A genügt (eingebaute DC-Fehlerstromerkennung)
Überspannungsschutz	DC- und AC-Seite, möglichst nahe am Gebäudeeintritt; mit äußerem Blitzschutz Trennungsabstand beachten (sonst Typ 1)
Potentialausgleich	Modulgestell und Unterkonstruktion mit Potentialausgleich verbinden, mind. $4\text{ mm}^2\text{ Cu}$ (bei Blitzschutz 16 mm^2); Funktionspotentialausgleichsleiter nicht grün-gelb
Kennzeichnung	Hinweisschild am Hausanschluss/Verteiler „PV-Anlage“; an DC-Verbindungsstellen: „PV-Gleichspannung – aktive Teile können nach dem Trennen unter Spannung stehen“ ; Feuerwehrplan

- Netzanschluss nach **VDE-AR-N 4105** (Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz): **NA-Schutz** (Netz- und Anlagenschutz; bis 30 kVA im Wechselrichter integriert zulässig, **über 30 kVA zentraler NA-Schutz** mit zentralem Kuppelschalter), Blindleistungsbereitstellung, Leistungsbegrenzung/Steuerbarkeit, **Schieflast max. 4,6 kVA** je Phase; Anmeldung beim VNB, **Zweirichtungszähler**, Eintrag ins **Marktstammdatenregister**.
- **NA-Schutz-Auslösewerte (Kiefer nach VDE-AR-N 4105:2011)**: Spannungsrückgang **$U < 0,8 \cdot U_n$** , Spannungssteigerung **$U > 1,1 \cdot U_n$** (zentral bis $1,15 \cdot U_n$), Frequenzrückgang **$f < 47,5\text{ Hz}$** , Frequenzsteigerung **$f > 51,5\text{ Hz}$** , jeweils **$< 100\text{ ms}$** , Gesamtabschaltzeit **$< 200\text{ ms}$** ; zwischen **$50,2\text{ Hz}$ und $51,5\text{ Hz}$** wird die Einspeiseleistung automatisch reduziert. Der **Kuppelschalter** besteht aus **zwei in Reihe geschalteten Schalteinrichtungen** (redundant).
- **Einphasige Einspeisung** nur bis **4,6 kVA je Außenleiter**, sonst dreiphasig symmetrisch (auch Leistungsdifferenz mehrerer einphasiger Anlagen $\leq 4,6\text{ kVA}$).
- **DIN VDE 0100-551** (Stromerzeugungseinrichtungen): Kurzschluss- und Fehlerstrom für **jeden Schaltzustand** ermitteln (Netz, Eigenerzeugung, Speicher, Parallelbetrieb); Schutz gegen elektrischen Schlag und Abschaltzeiten nach 0100-410 müssen in allen Schaltzuständen eingehalten werden; N bzw. PE dürfen **keine Spannung $> 50\text{ V AC}$** gegen Erde annehmen.

- **Steckersolargeräte („Balkonkraftwerk“):** bis **800 VA** Wechselrichterleistung (max. 2000 Wp Module) nur Registrierung im **Marktstammdatenregister**, keine Anmeldung beim Netzbetreiber; Einspeisung addiert sich zum Laststrom im Endstromkreis → Leitung kann überlastet werden, ohne dass die vorgeschaltete Sicherung auslöst.
- **Dokumentation und Prüfung (DIN EN 62446-1 / VDE 0126-23-1):** Systemdaten, Schaltplan, Datenblätter, Stringplan; Prüfung: Besichtigung, Schutzleiterdurchgängigkeit, **Polarität**, **Leerlaufspannung U_{oc}** und **Kurzschlussstrom I_{sc}** je String, **Isolationswiderstand** DC (vor Netzaufschaltung), Funktionsprüfung, AC-Seite nach 0100-600.

4. Batteriespeicher

- Speichert Überschussstrom für den Abend → **Eigenverbrauch** steigt; **AC-gekoppelt** (eigener Batteriewechselrichter, nachrüstbar) oder **DC-gekoppelt** (Hybrid-Wechselrichter, weniger Umwandlungsverluste).
- Lithium-Ionen (LiFePO_4 sicherer), Kennwerte: Kapazität (kWh), Entladetiefe (DoD), Zyklenzahl, Wirkungsgrad.
- Aufstellraum: trocken, frostfrei, nicht in Rettungswegen, Herstellerangaben (Brandschutz) beachten; DIN VDE 0100-570, VDE-AR-E 2510-2.

5. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge (DIN VDE 0100-722)

- **Eigener Endstromkreis** je Ladepunkt; Leitung auf Dauerlast auslegen (Ladestrom = Dauerstrom, Gleichzeitigkeitsfaktor 1).
- **RCD Typ A mit DC-Fehlerstromerkennung 6 mA (RDC-DD)** in der Wallbox, sonst **RCD Typ B**; je Ladepunkt eigener RCD ≤ 30 mA und eigene Überstromschutzeinrichtung.
- **Hauptleitung und Zählerplatz** (EIT nach VDE-AR-N 4100): Ladeeinrichtungen, Speicher und Erzeugungsanlagen gelten als **Dauerbetriebsstrom (≥ 32 A zu erwarten)**; interne Zählerplatzverdrahtung **10 mm²** nur bis **32 A Dauerstrom**, bis **44 A → 16 mm²**; im anlagenseitigen Anschlussraum max. **3 Endstromkreise bis 16 A**, davon einer für Erzeugungsanlage oder Ladeeinrichtung zulässig.
- Anmeldung beim VNB; ab **> 12 kVA** (z. B. 22 kW) **Zustimmung** des VNB. Steuerbare Verbrauchseinrichtung nach **§ 14a EnWG** (Netzbetreiber darf dimmen, dafür reduziertes Netzentgelt).
- Ladebetriebsarten: Mode 2 (Haushaltssteckdose mit IC-CPD, nur gelegentlich), **Mode 3** (Wallbox, Typ-2-Stecker), Mode 4 (DC-Schnellladen).

6. Wärmepumpe

- **Kreisprozess:** 1. **Verdampfer** – Kältemittel nimmt Umweltwärme auf und verdampft bei niedriger Temperatur; 2. **Verdichter** (elektrisch) – Druck und Temperatur steigen; 3. **Verflüssiger (Kondensator)** – gibt Wärme an das Heizsystem ab, Kältemittel verflüssigt sich; 4. **Expansionsventil** – Druck und Temperatur sinken, Kreislauf beginnt neu.
- **Wärmequellen:** Luft, Erdreich (Sonde/Kollektor), Grundwasser.
- **Leistungszahl COP / Jahresarbeitszahl JAZ:** abgegebene Wärme / aufgenommene elektrische Energie (typ. 3–5).
- **Betriebsweisen:** **monovalent** (Wärmepumpe deckt den gesamten Wärmebedarf allein), **monoenergetisch** (WP + elektrischer Heizstab), **bivalent-parallel/-alternativ** (WP + zweiter Wärmeerzeuger, z. B. Gas).
- **Elektroinstallation:** Anmeldung beim VNB, **separater Zählerplatz** bzw. Tarifzähler für Wärmepumpenstrom mit **Steuereinrichtung/Rundsteuerempfänger** (Sperrzeiten, § 14a EnWG), Drehstromanschluss, Anlaufstrom beachten (Softstarter/Inverter), eigener Stromkreis, RCD nach Herstellerangabe (oft Typ F oder B bei Inverter-Verdichter).
- Förderung, weil: **kein Verbrennen fossiler Brennstoffe** vor Ort, CO₂-Reduktion, Nutzung kostenloser Umweltwärme, Kombination mit PV-Strom.

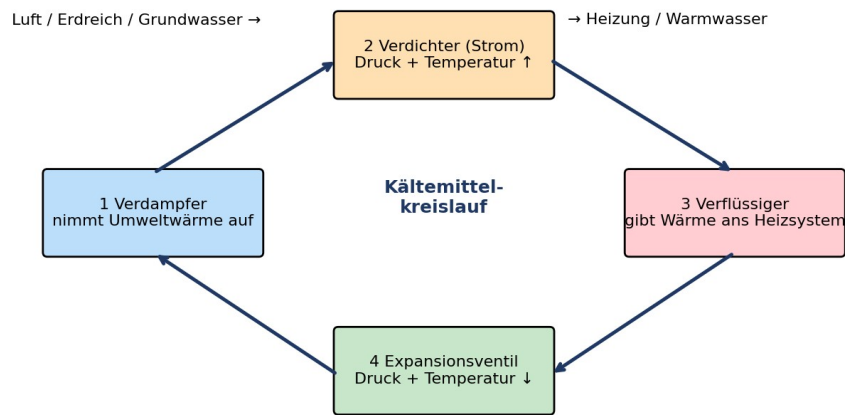


Bild: Kreisprozess der Wärmepumpe

7. Typische Prüfungsfragen

F: Was versteht man unter regenerativen Energien?

A: Energiequellen, die sich ständig erneuern bzw. nach menschlichen Maßstäben unerschöpflich sind – Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Erd- und Umweltwärme.

F: Nennen Sie Techniken, bei denen die Sonnenstrahlung direkt bzw. abgeleitet genutzt wird.

A: Direkt: Photovoltaik und Solarthermie. Abgeleitet: Wind, Wasserkraft, Biomasse, Wärmepumpe.

F: Wie kann eine PV-Anlage betrieben werden?

A: Netzparallel (Einspeisung/Eigenverbrauch), als Inselanlage oder mit Speicher als Ersatzstromanlage.

F: Wie werden Solarzellen verschaltet, um eine nutzbare Spannung zu erhalten?

A: In Reihe zu Modulen und Strings – die Spannungen addieren sich; parallel geschaltete Strings erhöhen den Strom.

F: Warum muss die Strangspannung bei tiefen Temperaturen geprüft werden?

A: Weil die Modulspannung bei Kälte steigt und die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters nicht überschritten werden darf.

F: Welche Anlagenvariante empfehlen Sie für möglichst großen Ertrag?

A: Monokristalline Module, Südausrichtung mit ca. 30–35° Neigung, verschattungsfrei, gut dimensionierter Wechselrichter (ggf. Speicher für Eigenverbrauch).

F: Welcher RCD-Typ wird für PV-Anlagen gefordert?

A: Typ B, außer der Wechselrichter verfügt über eine galvanische Trennung oder der Hersteller schließt DC-Fehlerströme aus.

F: Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

A: Verdampfer nimmt Umweltwärme auf, Verdichter erhöht Druck und Temperatur, Verflüssiger gibt die Wärme an die Heizung ab, Expansionsventil entspannt das Kältemittel.

F: Wie ist eine Wärmepumpenanlage im monovalenten Betrieb konzipiert?

A: Die Wärmepumpe deckt den gesamten Heizwärmebedarf allein – ohne zweiten Wärmeerzeuger.

F: Welche besonderen Anforderungen gelten für die Elektroinstallation einer Wärmepumpe?

A: Anmeldung beim VNB, eigener Zählerplatz/Tarifzähler mit Steuergerät (Sperrzeiten), Drehstromanschluss, Anlaufstrombegrenzung, geeigneter RCD-Typ.

F: Was muss beim Anschluss einer Wallbox beachtet werden?

A: Eigener Stromkreis für Dauerlast, RCD Typ B oder Typ A mit 6-mA-DC-Erkennung, Anmeldung beim VNB (> 12 kVA Zustimmung), Steuerbarkeit nach § 14a EnWG.

F: Welche Werte überwacht der NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105?

A: Spannungsrückgang ($0,8 \cdot U_n$), Spannungssteigerung ($1,1 \cdot U_n$), Frequenzrückgang (47,5 Hz) und Frequenzsteigerung (51,5 Hz), Abschaltung über einen redundanten Kuppelschalter; bis 30 kVA im Wechselrichter integriert, darüber zentraler NA-Schutz.

F: Bis zu welcher Leistung darf eine Erzeugungsanlage einphasig einspeisen?

A: Bis 4,6 kVA je Außenleiter; darüber ist dreiphasig symmetrisch einzuspeisen.